

BUCAD 参考文献与方法依据细致核验报告

重点范围：数据集与评价指标、核心模型与方法

项目	内容
项目路径	D:\Agent
核验日期	2026-06-12
核验对象	数据集引用、评价指标定义、当前主线模型与方法、核心参考文献条目
本地证据	plan.md、README.md、configs/inference/demo.yml、metrics.py、BUSBRA/BUSI 文件夹、当前 BUSI 外测 JSON
外部核验	CrossRef DOI、PubMed PMID、arXiv、PMLR 页面
总判断 现有参考文献体系总体可用。必须保留 BUS-BRA 与 BUSI 两条数据集文献；评价指标定义与代码实现一致；当前主线模型应表述为 ConvNeXt-Tiny + EfficientNetV2-S + UNet-ResNet18 ROI Area Gate。已修正 ConvNeXt、DenseNet、Swin 的会议页码，并补充 Youden J 与 Stacked Generalization 两条方法依据。	

1. 核验结论摘要

核验项	结论	依据与处理
数据集引用	通过	BUS-BRA DOI 10.1002/mp.16812, BUSI DOI 10.1016/j.dib.2019.104863。BUSBRA 本地许可要求引用 BUS-BRA 论文。
本地数据边界	通过	BUSBRA 1875 张图、1064 个病例，用于训练/内部验证；BUSI 二分类外测使用 benign 437 + malignant 210, 共 647 张。

病例级划分	通过	BUSBRA 5-fold CSV 中同一 Case 没有跨折，泄漏计数 0。
评价指标	通过	代码以 malignant probability 计算 AUC，以阈值化结果计算 Sensitivity、Specificity、Precision、Accuracy、F1。
阈值选择	通过	当前默认阈值 0.51 与 Youden J 最优点一致。
核心模型	通过	demo.yml 证实 10 个分类 checkpoint、UNet-ResNet18 分割器、ROI stacker 和面积门控均属于当前主线。
文献页码	已修正	ConvNeXt、DenseNet、Swin 的页码采用 CrossRef 返回值，已同步更新 reference_list.md。

2. 本地证据核验

证据对象	本地来源	核验结果
BUSBRA 训练集	训练集/BUSBRA/bus_data.csv	1875 张图；benign 1268，malignant 607；唯一病例 1064。
BUSBRA 五折	训练集/BUSBRA/5-fold-cv.csv	折内样本数约均衡：{'3': 366, '5': 383, '4': 365, '1': 376, '2': 385}；Case 跨折泄漏数 0。
BUSI 外测数据	测试集/Dataset_BUSI_with_GT	benign 437，malignant 210，normal 133；本项目二分类评估排除 normal。
数据路径配置	configs/paths.local.yml	BUSBRA 与 BUSI 路径均指向本地训练集/测试集目录。
主线配置	configs/inference/demo.yml	ConvNeXt-Tiny + EfficientNetV2-S + ROI Area Gate；默认阈值 0.51。

指标实现	src/utls/metrics.py	roc_auc_score、confusion_matrix; 阈值 sweep 为 0.10 到 0.90，步长 0.01。
当前 BUSI 外测	artifacts/reports/busi_demo_current_external.json	sample_count 647; AUC 0.9256; TN/FP/FN/TP = 370/67/28/182。

3. 数据集核验

3.1 BUS-BRA

BUS-BRA 是本项目训练和内部验证数据来源。CrossRef 已核验正式出版条目为 Medical Physics 2024, 51(4): 3110-3123, DOI 为 10.1002/mp.16812。本地 LICENSE.txt 中仍写有 in revision 的旧状态，但正式报告应采用已发表版本。

项目	核验结果	报告写法建议
正式引用	Gomez-Flores 等, Medical Physics, 2024, 51(4): 3110-3123。	参考文献中必须保留，尤其在数据集来源章节。
本地样本	1875 张图，1064 个病例；benign 1268, malignant 607。	写成本项目实际使用的 BUSBRA 规模，避免只复述论文规模。
划分方式	5-fold CSV 按病例保持同一 kFold；跨折泄漏数 0。	强调病例级划分，说明降低同一病例左右侧图像跨折造成的信息泄漏。
用途边界	训练、内部验证、OOF、阈值/融合器选择。	不得写成外部测试集。

3.2 BUSI

BUSI 是本项目外部评估来源。PubMed PMID 31867417 与 CrossRef 均核验到 Data in Brief 2020, 28: 104863, DOI 为 10.1016/j.dib.2019.104863。原始数据集包含 normal、benign、malignant 三类；本项目二分类外测只使用 benign 与 malignant。

类别	本地非 mask 图像数	mask 文件数	本项目用途
benign	437	454	纳入二分类外测，标签 0。

malignant	210	211	纳入二分类外测，标签 1。
normal	133	133	当前二分类外测排除，不能计入 647。

数据集表述风险

报告中可以写“BUSI 原始数据集包含正常、良性、恶性三类”。如果写当前外部评估样本数，应写“本项目用于二分类外部评估的 BUSI 子集为 647 张，包含 437 张良性和 210 张恶性图像”。

4. 评价指标核验

评价代码位于 src/utils/metrics.py。AUC 使用连续恶性概率计算，阈值指标使用 malignant_probability >= threshold 的二分类结果计算。当前主线默认阈值 0.51，且该阈值也是 threshold sweep 中 Youden J 最大点。

指标	代码/公式	解释与注意点
AUC	sklearn.metrics.roc_auc_score(y_true, malignant_probabilities)	衡量排序能力，不依赖某一个阈值。
Sensitivity / Recall	TP / (TP + FN)	恶性检出率，漏诊风险主要看这个指标。
Specificity	TN / (TN + FP)	良性正确排除能力，误报控制主要看这个指标。
Precision	TP / (TP + FP)	预测为恶性的样本中实际恶性的比例。
Accuracy	(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)	受类别比例影响，不能单独作为主要结论。
F1-Score	2 * Precision * Recall / (Precision + Recall)	Precision 与 Recall 的调和均值。
Youden J	Sensitivity + Specificity - 1	用于选择综合平衡的运行阈值。
当前主线 BUSI 指标		数值
Sample count		647

Threshold	0.51
AUC	0.9256
Accuracy	0.8532
Sensitivity	0.8667
Specificity	0.8467
Precision	0.7309
F1-Score	0.7930
Confusion matrix	TN 370 / FP 67 / FN 28 / TP 182

指标写作建议

不要写“AUC 在 0.51 阈值下为 0.9256”。更准确的写法是：“模型在 BUSI 二分类外部评估上的 AUC 为 0.9256；当采用 0.51 运行阈值时，Sensitivity 为 0.8667，Specificity 为 0.8467，F1-Score 为 0.7930。”

5. 核心模型与方法核验

当前主线应按运行配置描述，核心是 10 成员分类集成、预测 mask 引导的 ROI 分支、logit-space OOF stacking、ROI 面积门控和 Grad-CAM 可解释性展示。候选模型可在模型选择章节出现，但不能写成当前默认部署行为。

方法	本项目实现证据	文献与表述检查
ConvNeXt-Tiny	5 个 fold checkpoint；成员权重 0.573；CLAHE、ImageNet mean/std、bicubic、crop_pct 0.95、6 视图 crop-sweep TTA。	引用 ConvNeXt CVPR 2022；页码采用 11966-11976。
EfficientNetV2-S	5 个 fold checkpoint；成员权重 0.427；224 输入、CLAHE、area interpolation、identity TTA。	引用 EfficientNetV2 ICML/PMLR 2021。demo.yml 中成员 mean/std 为 null，报告宜描述为该分支采用保守 identity 与 area 插值。
UNet-ResNet18 分割器	segmenter_fold1.pt； segmenter_image_size 256； mask_threshold 0.40； largest_component true。	U-Net 与 ResNet 分开引用；当前系统是工程组合，不应写成原论文原生结构。

ROI 裁剪与面积门控	margin_ratio 0.35；质量门控 min_area_ratio 0.08、max_area_ratio 0.75，异常 ROI 回退 full-view。	属于项目自定义推理策略，应引用本地消融证据，不要强行归到外部论文。
OOF Logistic Stacking	feature_mode logit；coef [2.1359, 0.9337]；intercept -0.8671；scaler 来自 OOF 特征。	可引用 Wolpert stacking 与 scikit-learn；强调 BUSBRA OOF 训练，BUSI 只做外部复核。
Grad-CAM	用于解释输出和错误样本复核，不参与训练或调参。	引用 IJCV 2020 或 ICCV 2017；正式文献表建议用 IJCV 2020。

6. 文献条目逐项核验

条目	状态	核验说明
BUS-BRA	通过	CrossRef DOI 10.1002/mp.16812；Medical Physics 2024, 51(4): 3110-3123。
BUSI	通过	CrossRef/PubMed PMID 31867417；Data in Brief 2020, 28: 104863。
ROC/AUC	通过	Fawcett 2006, Pattern Recognition Letters, DOI 10.1016/j.patrec.2005.10.010。
Youden J	补充	Youden 1950, Cancer, DOI 10.1002/1097-0142(1950)3:1<32::AID-CNCR2820030106>3.0.CO;2-3。
ConvNeXt	修正	页码应为 11966-11976；旧表中 11976-11986 已修正。
EfficientNetV2	通过	PMLR v139:10096-10106；无须伪造 DOI，可附 arXiv:2104.00298。
U-Net	通过	MICCAI/LNCS 2015:234-241，DOI 10.1007/978-3-319-24574-4_28。
ResNet	通过	CVPR 2016:770-778，DOI 10.1109/CVPR.2016.90。

Grad-CAM	通过	IJCV 2020:336-359, DOI 10.1007/s11263-019-01228-7; 也可引用 ICCV 2017 原会议。
Stacking	补充	Wolpert 1992, Neural Networks:241-259, 支撑 OOF stacking 方法来源。
DenseNet	修正	页码应为 2261-2269; 旧表中 4700-4708 已修正。
Swin Transformer	修正	页码应为 9992-10002; 旧表中 10012-10022 已修正。

7. 建议写入报告的核心参考文献

[1] GOMEZ-FLORES W, GREGORIO-CALAS M J, COELHO DE ALBUQUERQUE PEREIRA W. BUS-BRA: A breast ultrasound dataset for assessing computer-aided diagnosis systems[J]. Medical Physics, 2024, 51(4): 3110-3123. DOI: 10.1002/mp.16812.

[2] AL-DHABYANI W, GOMAA M, KHALED H, FAHMY A. Dataset of breast ultrasound images[J]. Data in Brief, 2020, 28: 104863. DOI: 10.1016/j.dib.2019.104863.

[3] FAWCETT T. An introduction to ROC analysis[J]. Pattern Recognition Letters, 2006, 27(8): 861-874. DOI: 10.1016/j.patrec.2005.10.010.

[4] YODEN W J. Index for rating diagnostic tests[J]. Cancer, 1950, 3(1): 32-35. DOI: 10.1002/1097-0142(1950)3:1<32::AID-CNCR2820030106>3.0.CO;2-3.

[5] LIU Z, MAO H, WU C Y, FEICHTENHOFER C, DARRELL T, XIE S. A ConvNet for the 2020s[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 11966-11976. DOI: 10.1109/CVPR52688.2022.01167.

[6] TAN M, LE Q V. EfficientNetV2: Smaller Models and Faster Training[C]//Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning. PMLR, 2021, 139: 10096-10106.

[7] RONNEBERGER O, FISCHER P, BROX T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation[C]//MICCAI 2015. Lecture Notes in Computer Science, 2015, 9351: 234-241. DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.

[8] HE K, ZHANG X, REN S, SUN J. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 770-778. DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.

[9] SELVARAJU R R, COGSWELL M, DAS A, VEDANTAM R, PARIKH D, BATRA D. Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization[J]. International Journal of Computer Vision, 2020, 128(2): 336-359. DOI: 10.1007/s11263-019-01228-7.

[10] WOLPERT D H. Stacked generalization[J]. Neural Networks, 1992, 5(2): 241-259. DOI: 10.1016/S0893-6080(05)80023-1.

[11] PEDREGOSA F, VAROQUAUX G, GRAMFORT A, MICHEL V, THIRION B, GRISEL O, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825-2830.

[12] PASZKE A, GROSS S, MASSA F, LERER A, BRADBURY J, CHANAN G, et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2019, 32.

8. 最终写作建议

- 数据集章节先写 BUSBRA/BUSI 的角色边界，再写样本规模。BUSBRA 用于训练、内部验证、OOE 与阈值/融合选择；BUSI 用于外部复核。
- 评价指标章节把 AUC 与阈值指标分开解释。AUC 是连续概率排序指标；Sensitivity、Specificity、Precision、F1 是某一阈值下的运行表现。
- 模型章节只把 demo.yml 中存在的模块写成当前主线。DenseNet、Swin、VGG、MobileNetV3 可以出现在候选对比或消融实验，不应写入当前默认部署结构。
- ROI Area Gate、mask 阈值 0.40、margin 0.35、[0.08, 0.75] 面积门控属于本项目实证选择，应引用本地消融报告和当前配置，而非包装成外部论文提出的方法。
- 若最终报告篇幅有限，至少保留 12 条核心参考文献；候选模型和工程工具引用可放入附录。